实验四 agent 数字电路实验

本实验以 Ralph-Agent 起始包为设计输入。第一阶段由 Agent 实现 19 位前缀加法器、8×8 Wallace 乘法器和 4×4 脉动阵列矩阵乘法器。通过功能测试和结构审阅后，第二阶段使用实验平台中的 Agent 分析并修改 RTL，以相同配置的布局布线报告评价 PPA。

实验主线

准备环境 → Ralph 设计三级电路 → Verilator 功能回归与结构审阅 → 固定正确基线 → PnR 基线测量 → Agent 提出单项改动 → 功能回归 → PnR 对照 → 保留有效版本并提交报告。

两阶段的完成条件

阶段	必须得到的成果	验收依据
电路设计	五个 RTL 模块、完整测试日志、标注波形	三级任务通过；make test 返回 0；接口、结构和时序符合要求
PPA 优化	基线与候选的同口径报告、改动记录、最终版本	功能及结构持续合格；固定评价规则下完成比较；失败或无收益也如实保留

实验要求

先完成课程指定结构的三级电路。

进入 PPA 阶段后，可按第二阶段要求尝试将 Kogge-Stone 改为 Brent-Kung，同时保持接口、功能与流水线行为。采用 ASAP7、1100 ps 时钟周期，按固定面积基线计分，并满足功耗及 setup、hold 条件。评分见第 9 节，案例见第 13 节。

登录凭据由教师发放。图 1 至图 6 保留平台手册的原始操作截图，其中账号和工程内容仅为演示，密码与密钥值在截图中已遮蔽。按步骤检查工具、认证与 dry-run 后再启动实验。

阅读顺序

第 1 至 3 节准备环境和框架，第 4 至 6 节完成三级电路，第 7 节验收并固定设计成果。第 8 至 14 节完成 PPA 配置、评分、优化和评价，第 15 至 16 节用于排错和提交。

1 登录平台并检查实验环境

打开校内平台并登录

在校内网络打开 http://10.130.145.23:7080/。使用教师发放的个人账号和密码登录。截图中的账号是原资料的演示信息，不作为课程通用登录凭据。

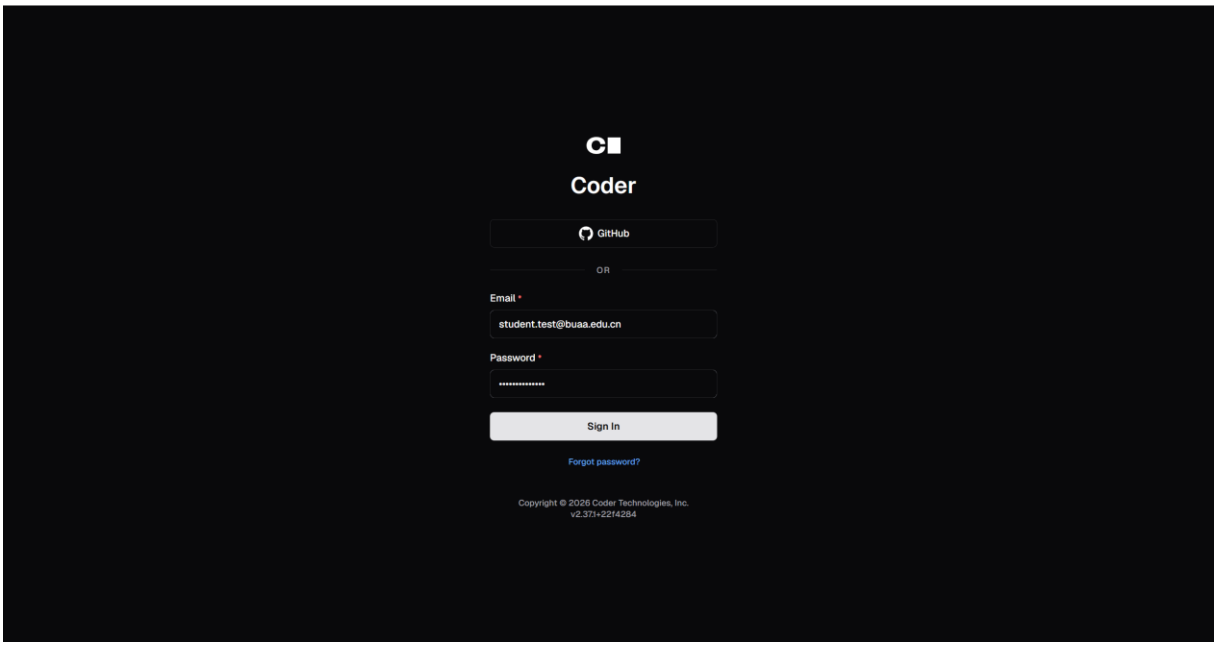


图 1 平台登录界面

进入账户配置

登录后点击右上角头像，在菜单中选择 Account，进入个人设置。

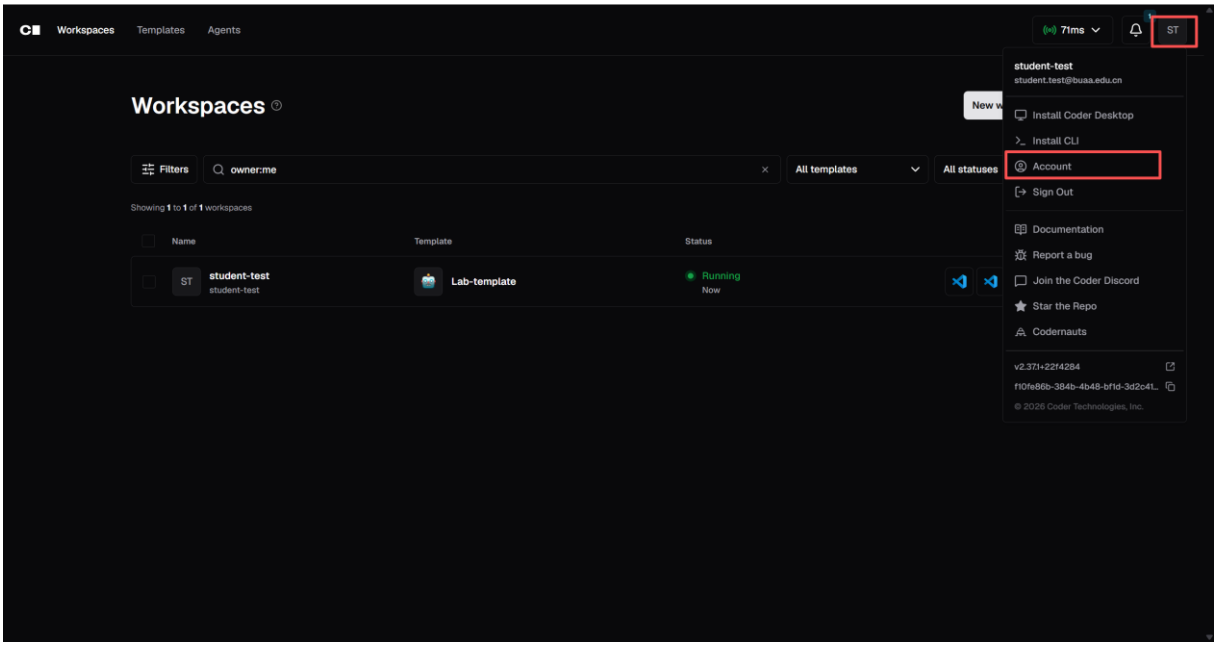


图 2 从头像菜单进入 Account

1 平台操作图示 配置模型密钥

进入 Secrets 并创建配置

在 Account 左侧选择 Secrets，点击 Add secret，创建教师要求的模型访问配置。

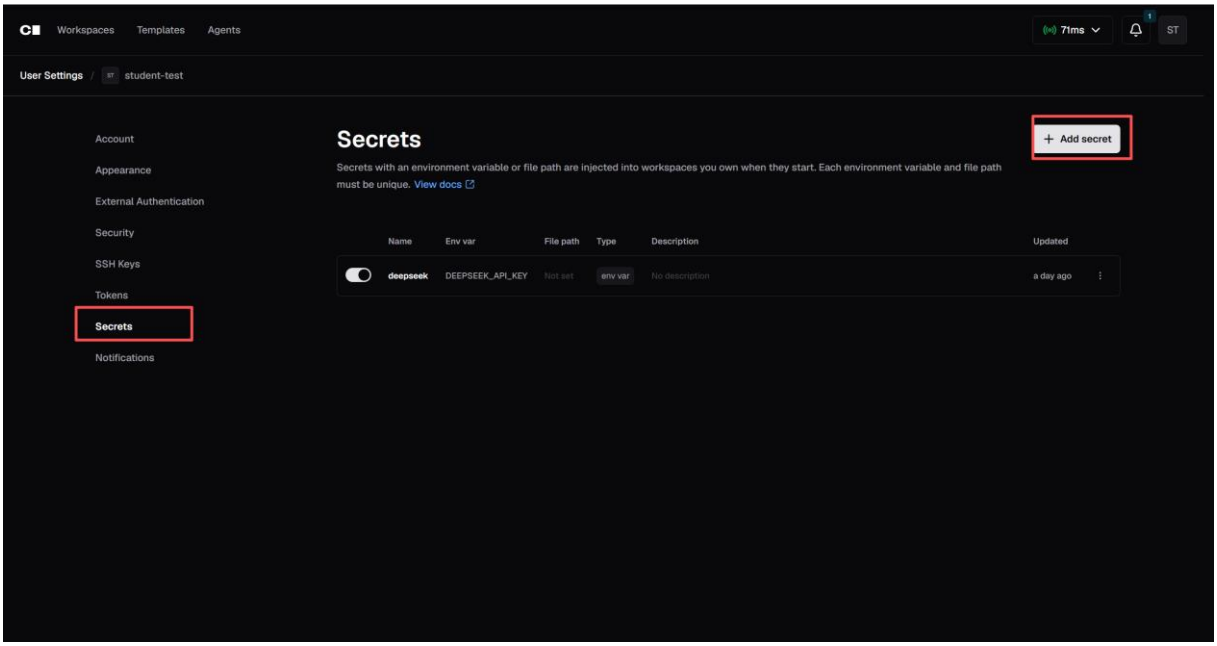


图 3 选择 Secrets 并点击 Add secret

填写环境变量与密钥值

按教师配置填写 Name。Environment variable 使用 DEEPSEEK_API_KEY，Value 填入发放的 key。保存后按平台要求启动或重启工作区，使配置注入生效。不要把 key 写入工程或报告。

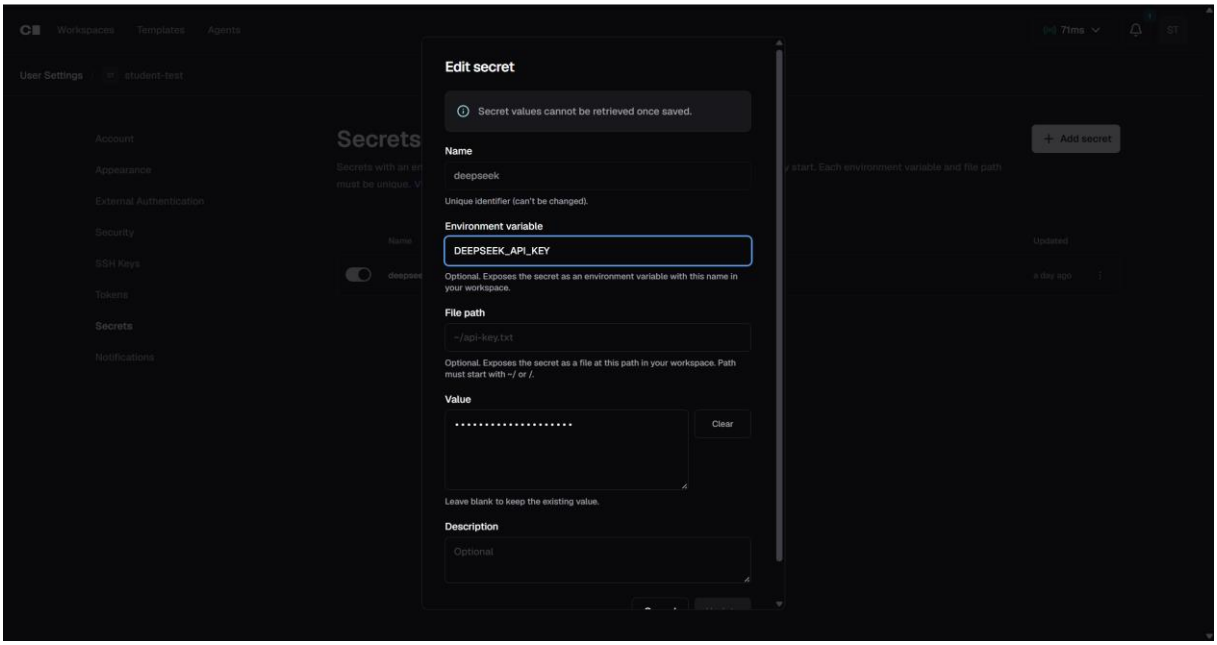


图 4 配置 DEEPSEEK_API_KEY 并保存密钥

1 平台操作图示 进入工作区与 Codex

打开分配的工作区

返回 Workspaces，找到教师分配的工作区。待状态为 Running 后，点击图中标出的 VS Code 入口。

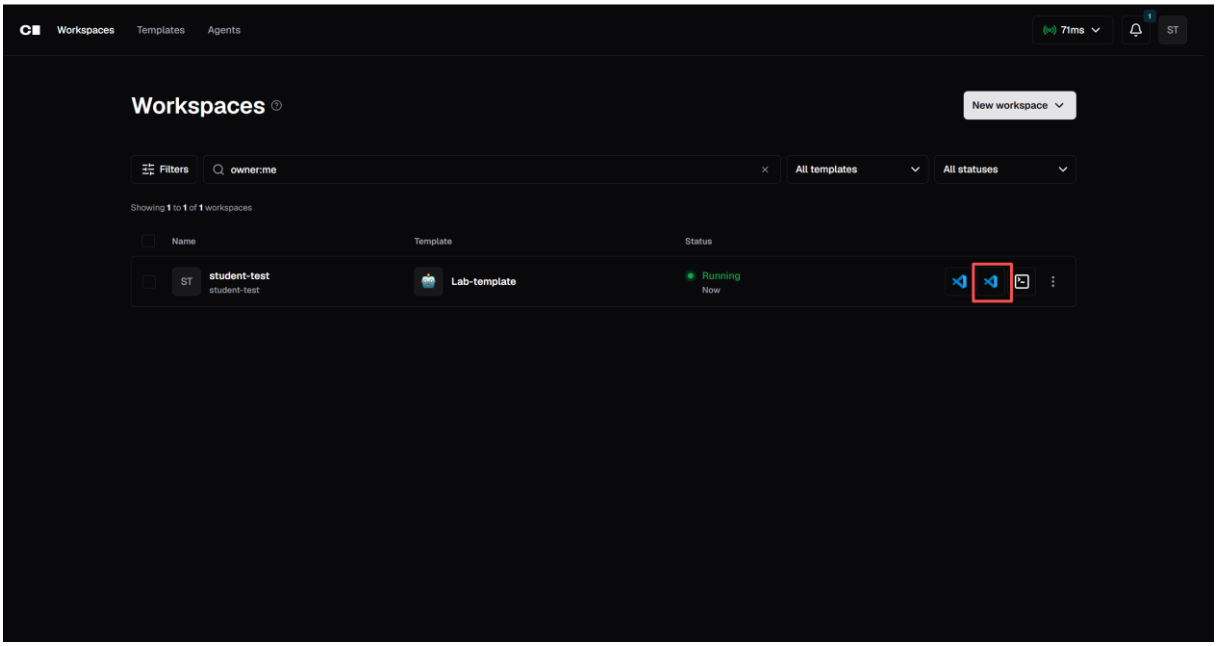


图 5 从 Workspaces 打开 VS Code

检查平台 Agent 是否响应

进入 Codex 面板，发送只读问题，例如“列出当前工程文件，先不要修改代码”。确认模型返回结果后再开始任务。

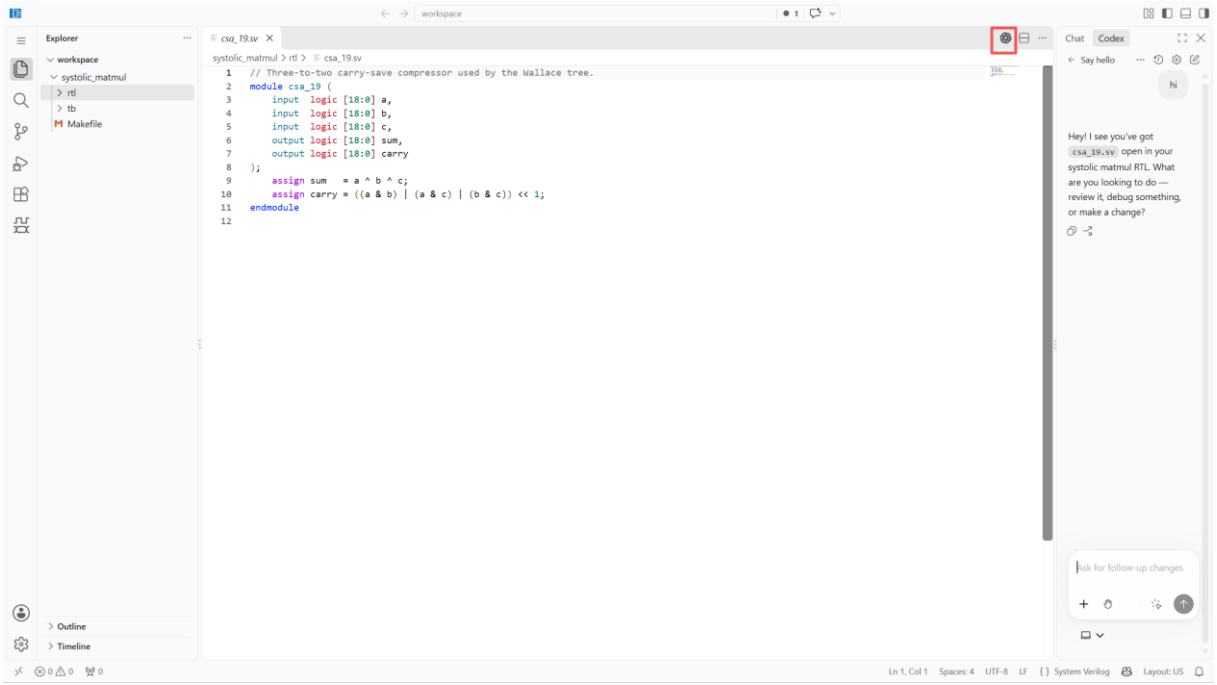


图 6 在工程中打开 Codex 面板并检查响应

1 检查实际启动条件

先检查 Bash 与设计工具

```
bash --version
git --version
jq --version
make --version
g++ --version
verilator -version
claude --version
command -v /opt/lab/bin/lab-pnr
```

在 Linux 或 WSL2 的 Bash 5.x 环境中执行本手册命令。设计阶段还需要 Git、jq、GNU Make、支持 C++17 的编译器和 Verilator 5.x，查看波形可使用 GTKWave。PPA 阶段需要平台提供 /opt/lab/bin/lab-pnr。

macOS 自带 Bash 3.2 不能直接运行当前 Ralph 脚本。即使 bash -n 通过，实际 dry-run 仍可能报 IMAGE_PATHS 数组未绑定。确认版本后再运行；不使用 sh 代替 Bash。

仅在允许的个人环境安装缺失工具

```
sudo apt update
sudo apt install -y bash git jq make g++ verilator unzip gtkwave
```

Claude Code 由教师预装或按官方说明配置。先启动 claude，完成该工具的登录或服务配置，再退出会话。不要将凭据写入 RTL、PRD、提示词、Git 或报告。

逐层确认是否可以开始实验

1. 平台登录成功，并且 Codex 能回答只读问题。只看到登录页不代表模型访问可用。
2. 阶段一工具可查询，Claude Code 已认证。在第 2 节放好配置后，执行第 3 节的 Bash、JSON 和 dry-run 检查。
3. dry-run 成功只证明任务输入可被启动器解析，不调用模型，也不证明 Verilator、Git 分支处理或三级 RTL 已通过。完成 Git 起点后才启动正式设计。
4. PPA 前确认 lab-pnr 存在、项目入口符合平台要求、同一 Workspace 没有未完成任务，再提交一次。提交命令返回成功不等于 PnR 完成。

若平台只提供 Codex，而没有可用的 Claude Code，当前 Ralph 不能直接用 --tool codex 启动。先由教师提供 Claude Code 访问或明确提供支持 Codex 的启动器，不能仅替换参数后宣称流程已打通。

2 解压起始包并放置 Ralph 配置

确认起始包状态

压缩包展开后得到 lab1-ralph-starter。包内有五个 RTL 接口骨架、三个 C++ 测试、Makefile、需求文件和 Ralph 模板。骨架尚未实现，初始功能测试失败是预期状态。README.md 中“已经实现”“干净且测试通过的基线”等描述来自原参考工程；起始状态以 README-START.md 和实际骨架为准。

在个人工作区终端解压。以下命令假定压缩包已放到 ~/workspace，且同名工程目录尚不存在；如已有实验，另建目录，避免覆盖。

```
mkdir -p ~/workspace
cd ~/workspace
unzip 'Ralph-Agent 实验起始包.zip'
cd lab1-ralph-starter
mkdir -p ../lab1-evidence
```

复制课程提供的模板

```
mkdir -p scripts/ralph
cp course-materials/ralph.sh scripts/ralph/ralph.sh
cp course-materials/prd.template.json scripts/ralph/prd.json
cp course-materials/CLAUDE.template.md scripts/ralph/CLAUDE.md
cp course-materials/progress.template.txt scripts/ralph/progress.txt
cp course-materials/AGENTS.template.md AGENTS.md
cp course-materials/gitignore.template .gitignore
cp course-materials/UPSTREAM.md scripts/ralph/UPSTREAM.md
cp course-materials/LICENSE.upstream scripts/ralph/LICENSE.upstream
chmod +x scripts/ralph/ralph.sh
```

明确文件职责

文件或目录	职责
REQUIREMENTS.md	阶段一需求及跨阶段功能时序依据；PPA 前缀结构许可见第 9 节
rtl/	Agent 实现和优化的五个模块
tb/ 与 Makefile	只读功能验收；不得修改以制造通过
scripts/ralph/prd.json	任务优先级、acceptanceCommand 和 passes 状态
CLAUDE.md 与 AGENTS.md	每轮操作规则与项目约束
progress.txt 与 .runtime/	跨轮经验与运行日志；续跑前归档

保留 UPSTREAM.md 和 LICENSE.upstream。Ralph 脚本是复用材料，不作为本人原创框架成果。证据目录位于工程外，避免日志和模型输出进入源码提交。

3 配置任务并启动电路设计 Agent

检查配置并建立起点

PRD 已包含 US-001、US-002、US-003，priority 分别为 1、2、3，初始 passes 均为 false。保留依赖顺序。branchName 是 Ralph 自动进入的个人分支，模板为 ralph/student-three-levels。

```
bash --version
bash -n scripts/ralph/ralph.sh
jq empty scripts/ralph/prd.json
./scripts/ralph/ralph.sh --question '按 PRD 完成三个任务' --dry-run
git init
git config user.name '你的姓名'
git config user.email '你的课程邮箱'
git add .gitignore AGENTS.md REQUIREMENTS.md README.md README-START.md
git add Makefile STARTER-SHA256SUMS.txt rtl tb course-materials scripts/ralph
git commit -m 'lab: set up Ralph framework'
git status --porcelain
```

先确认当前 Bash 为 5.x。预期 bash -n 和 jq 检查成功，dry-run 输出规范化任务输入，最后的 Git 状态无输出。dry-run 会写入运行输入文件，但不调用模型、不设计 RTL、不执行功能验收，也不切换分支。

每轮 Agent 的工作合同

每轮选择 priority 最小且 passes=false 的任务。先读 PRD、progress、当前输入、需求和相关测试，再修改 rtl/。原样执行当前 acceptanceCommand，成功且结构合格后才能更新 passes 并提交。失败保留修改，记录命令、退出码、错误、假设和下一步。全部任务完成后运行 make test。

启动 Ralph

```
./scripts/ralph/ralph.sh --tool claude \
  --question '按 PRD 顺序实现三级 RTL，保留规定结构并完成全部验收。' \
  30 > ../lab1-evidence/design-run-01.log 2>&1
design_rc=$?
echo "Ralph exit=$design_rc"
```

30 是本次外层迭代上限，覆盖全部任务，不是每个任务的次数，也不是费用上限。使用教师批准的模型和预算。现有脚本只接受 --tool claude，不能直接改为 --tool codex。

脚本使用 Claude Code 自动执行权限，能够修改文件和执行命令。运行期间不手工改 RTL。每轮使用新上下文，通过代码、Git、PRD 和 progress 恢复工作。模型输出 COMPLETE 后，脚本还会检查全部 passes 并独立运行 make test，不能只凭模型自述判定完成。

4 完成 Level1 前缀加法器

任务和接口

US-001 实现 rtl/prefix_adder_19.sv。输入为 in1[18:0]、in2[18:0]、cin，输出为 sum[18:0] 和 cout。模块无时钟，全部为可综合组合逻辑。采用 Kogge-Stone 前缀网络，跨度依次为 1、2、4、8、16。

给 Agent 的任务描述

实现 19 位 Kogge-Stone 前缀加法器。保留端口，显式形成五级前缀网络，正确处理 cin 和最高位进位。不得用一个行为级加法表达式替代规定网络。修改范围限于当前任务所需 RTL。执行 make level1，记录失败和修复过程。

需要理解的电路关系

单个位先形成传播信号 p[i] = in1[i] XOR in2[i] 和生成信号 g[i] = in1[i] AND in2[i]。每级合并相距指定跨度的前缀。组生成关系为 G = G 高 OR (P 高 AND G 低)，组传播关系为 P = P 高 AND P 低。进位由组生成、组传播和 cin 决定，最后恢复 sum 和 cout。

19 位宽度不是 2 的整数幂。对每一级，索引小于跨度的位应沿用上一阶段结果。不得引用负索引或不存在的高位。确认 cin 参与整条进位链，而非只影响 sum[0]。

运行验收

```
make level1
```

起始包测试预期打印 PASS Level1: 250098 directed/random 19-bit additions，并返回 0。250098 来自 98 个边界组合和 250000 个固定种子随机样例。这里是测试预期，不是本次已运行结果。

结构审阅与交接

检查五级跨度、组合逻辑赋值完整性、cin 路径和 cout。功能通过后，Agent 仅将 US-001 标为 passes=true，并把 RTL、PRD 和进度一起提交。进入 Level2 后仍保留 Level1 回归，因为乘法器依赖该模块。

本节验收证明指定测试范围内的功能，并确认课程规定结构；不能由逻辑级数或仿真运行时间推断芯片面积、功耗或最高频率。

5 完成 Level2 Wallace 乘法器

任务和接口

US-002 实现 rtl/csa_19.sv 和 rtl/wallace_multiplier_8x8.sv。乘法器输入为两个 8 位无符号数，输出为 16 位 res。显式产生 8 个移位部分积，用 CSA 华莱士树压缩为两个操作数，再由 Level1 的 prefix_adder_19 完成最终求和。

给 Agent 的任务描述

实现 19 位三输入 CSA 和 8×8 无符号 Wallace 乘法器。显式生成 8 个部分积，以 CSA 树压缩至两项，复用已有前缀加法器。不得使用行为级乘法替代数据通路。执行 make level2，并回归 make level1。

需要理解的电路关系

CSA 对每一位形成 sum = a XOR b XOR c，carry = ((a AND b) OR (a AND c) OR (b AND c)) 左移一位。carry 的最低位为零。这里移位后的 carry 已代表下一位的权重，后续相加时不能再次左移。

第 k 个部分积由 in2[k] 控制，取扩展到足够位宽的 in1 后左移 k 位。先扩展、再移位，避免窄表达式把高位截断。每轮将三个等宽数压缩成两个，直到只剩两项，再交给前缀加法器。

运行验收

```
make level2
make level1
```

Level2 测试穷举全部 256×256 输入对，预期打印 PASS Level2: exhaustive 65536 unsigned 8x8 products，命令返回 0。最大乘积为 255×255 = 65025，16 位输出可完整表示。

结构审阅与交接

检查 8 个部分积、CSA 压缩路径、carry 的移位语义和 Level1 实例。通过数值穷举并不说明结构合规，测试也不能证明没有绕过指定网络。功能和结构合格后，更新 US-002 并提交。

下一阶段的每个 PE 复用此乘法器与 Level1 加法器。共享模块的任何后续修改都要运行完整 make test，不能只验证当前顶层。

6 完成 Level3 脉动阵列矩阵乘法器

任务和数据布局

US-003 实现 rtl/systolic_pe.sv 和 rtl/systolic_matmul_4x4.sv。顶层输入 input_matrix 与 weight 均为 128 位，包含 16 个无符号 8 位元素。输出 res 为 304 位，包含 16 个 19 位结果槽。采用 4×4 定权重 PE，数据向右、部分和向下，每个 PE 的数据和部分和输出均寄存。

```
input_matrix[8*(4*i+k) +: 8] = A[i][k]
weight[8*(4*k+j) +: 8]       = B[k][j]
res[19*(4*i+j) +: 19]        = C[i][j]
C[i][j] = sum over k=0..3 of A[i][k] * B[k][j]
```

所有矩阵均低位起、行优先打包。最大结果为 4×255×255 = 260100。端口名必须是 input_matrix，不能使用 Verilog 关键字 input 作为信号名。

必须保持的时序协议

时刻或条件	外部操作和应观察的行为
rst_n = 0	低有效异步复位；阵列状态和 res 清零
load = 1 的上升沿	并行装载权重、冲刷流水、停止正常计算；已完成的 res 保持
load 拉低后的 E0	第一个上升沿锁存 input_matrix
E1 至 E11	再经过 11 个上升沿；在 E11 更新后读取完整 16 项结果
下一事务	重新脉冲 load，权重未改变时也重新装载

E0 加 11 个后续沿合计 12 个上升沿。不要把“再等 11 个上升沿”写成从 E0 开始共 11 个沿。测试使用固定时延，接口没有 valid 或 done，不得添加端口或改变协议。

运行验收并检查波形

```
make level3
gtkwave waves/systolic_matmul_4x4.vcd
```

预期 PASS Level3: 23 directed/random 4x4 matrix products，并生成上述 VCD。样例包括左右乘单位阵、最大值矩阵和 20 个固定种子随机矩阵；还检查复位和多周期 load 时的结果保持。

在波形标出 load 的装载沿、E0、E11 和完整 res。检查每个 PE 复用低层模块、数据与部分和按周期对齐，以及新事务确实冲刷流水。

7 观察续跑并固定正确设计基线

在第二个终端查看状态

```
tail -f ../lab1-evidence/design-run-01.log
jq '.userStories[] | {id, passes}' scripts/ralph/prd.json
tail -n 40 scripts/ralph/progress.txt
git log --oneline -n 8
```

一个任务可能需要多轮修复。若达到上限，先确认运行已经退出，再归档，保留当前 RTL、PRD 和 progress。重新运行时使用 design-run-02.log 等新编号；每次续跑前都保存 .runtime，避免 iteration 日志被覆盖。

```
cp -a scripts/ralph/.runtime ../lab1-evidence/design-runtime-01
cp scripts/ralph/prd.json ../lab1-evidence/design-prd-01.json
cp scripts/ralph/progress.txt ../lab1-evidence/design-progress-01.txt
```

由学生独立执行最终回归

```
make test > ../lab1-evidence/design-final-test.log 2>&1
design_test_rc=$?
cat ../lab1-evidence/design-final-test.log
echo "make test exit=$design_test_rc"
git diff --exit-code HEAD -- REQUIREMENTS.md Makefile tb
git status --porcelain
```

make test 包含 lint、Level1、Level2、Level3。功能验收要求退出码为 0，三个 Story 均为 true，且人工确认课程规定结构。Makefile 使用 -Wno-fatal，命令通过仍可能存在警告；检查与位宽、锁存器或多驱动相关的警告，说明处理情况。

检查验收基础是否被改动时，以初始化提交对照 REQUIREMENTS.md、Makefile 与 tb/；上面的 HEAD 检查仅反映未提交修改，不能排除 Agent 已提交的验收改动。使用 git log 找到起点，再执行 git diff 起点提交 HEAD -- REQUIREMENTS.md Makefile tb，预期无差异。

固定设计成果并交接到 PPA

```
git tag design-baseline
git rev-parse design-baseline > ../lab1-evidence/design-baseline-commit.txt
mkdir -p ../ppa-evidence/baseline
cp ../lab1-evidence/design-final-test.log ../ppa-evidence/baseline/
cp waves/systolic_matmul_4x4.vcd ../ppa-evidence/baseline/
```

仅在正确设计已提交、工作树干净且标签尚不存在时建立标签。已有标签不覆盖。保存成功运行的 runtime、PRD 和 progress。PPA 从此提交继续。design-baseline 是本人设计的起点；课程评分另用固定 Area 1212.88，见第 9 节，两者不能混用。

8 固定 PPA 评价配置和优化目标

PPA 启动前由教师确认

课程已给出 ASAP7、时钟周期 1100 ps 和第 9 节的固定基线。继续核对下表中的具体工具、约束、单位和报告路径，保证各轮使用相同配置。

需固定的项目	本实验的记录要求
工程入口	lab-pnr 支持的项目布局、RTL 文件列表、顶层 systolic_matmul_4x4
工具与工艺	工艺平台 ASAP7；核对综合、PnR、STA 版本、单元库和 PVT 角
时序约束	时钟周期固定 1100 ps；核对输入输出延迟、复位、负载和例外路径
物理配置	核心尺寸或利用率、布局布线设置、随机种子或平台重复策略
功耗条件	电压、频率、活动输入或默认活动模型、测试事务和统计窗口
报告口径	报告目录、结果获取方式、失败判据、评价阶段、指标名称与单位
目标与预算	目标为面积；Power ≤ 0.00196514；setup 与 hold WNS ≥ 0；预算按课程规定

读取指标时统一口径

面积 A 优先按教师指定的同一阶段总标准单元面积比较，单位以报告为准。不要混用核心面积、芯片面积、单元面积或 RTL 行数。性能使用同一约束下的关键路径延迟或时序裕量，并保留 setup 与 hold 结果；固定事务周期数仍按 Level3 协议检查。

功耗 P 必须按课程基线的同一口径读取，并记录频率、活动模型和统计窗口。缺少可比 Power 报告时不能认定有效成绩。若使用默认活动模型，明确标注估计条件；若使用 VCD，各版本须由相同事务产生。功能波形不自动代表实际功耗负载。

采用课程规定的面积目标

先满足有效成绩条件，再比较面积改善率。Power 不得高于课程基线，setup 与 hold WNS 均须非负；10% 及以内的改善最多计 60 分，更高改善按全班有效最好结果计算其余 40 分。完整公式见下一节。

物理流程和指标的通用定义参考 OpenROAD 官方文档。此引用不说明校内 lab-pnr 的实际后端就是 OpenROAD；实际工具以教师配置为准。

9 按课程基线计算面积优化成绩

固定参考基线

课程以 ASAP7、时钟周期 1100 ps 的原始参考 RTL 为评分基线。以下数值来自补充实验手册，面积与功耗单位以教师报告为准，不自行换算。

指标	课程基线	候选要求
Area	1212.88	按此固定分母计算面积改善率
Power	0.00196514	不高于 0.00196514
Setup WNS	+39.03 ps	至少 0 ps
Hold WNS	+5.00 ps	至少 0 ps

先判定成绩是否有效

有效提交必须同时满足 make test 通过、PnR 完成、Power 不高于基线、setup 与 hold WNS 均非负。最终仍以教师复测及课程其他检查为准。缺少有效报告时不计算可确认成绩。面积再低也不能抵消这些条件。

design-baseline 用于追踪本人设计与后续改动。课程评分使用上述固定参考值，即使本人第一阶段设计的面积不同，也不能替换评分分母。教师需提供对应参考 RTL、配置和报告供核对。

分段评分公式

```
r = (1212.88 - Area_candidate) / 1212.88
r <= 0                  score = 0
0 < r <= 0.10           score = 60 * r / 0.10
r > 0.10                score = 60 + 40 * (r - 0.10) / (r_max - 0.10)
```

r_max 为全班有效提交中的最大面积改善率。若 r_max ≤ 10%，不启用额外 40 分；此时全部有效提交均按前两段计分。r > 10% 的成绩需要等待全班 r_max 确定，不自行假设分母。达到 10% 得 60 分，低于 10% 的正改善仍有分数。

只计通过验证的最好结果，提交优化 RTL、对应 PnR 报告及 Agent 对话记录。计算时保留 r 的完整精度，最后展示时再四舍五入；课程若规定成绩精度，以课程规定为准。

区分两阶段结构要求

阶段一保留课程指定 Kogge-Stone、Wallace 和脉动阵列结构。阶段二允许在接口与流水线行为不变的前提下，尝试 Kogge-Stone 改为 Brent-Kung。进入优化分支前，由教师明确 AGENTS.md 等任务说明中的阶段适用范围，避免沿用第一阶段规则误拒绝该方案。原始需求和测试保留归档，不能修改测试或约束制造通过。

10 提交基线 PnR 并保存报告

先确认工程路径

原平台手册的示例目录是 ~/workspace/systolic_matmul，起始包解压目录是 ~/workspace/lab1-ralph-starter。两者名称不同。LAB_PROJECT 应指向实际包含 rtl/、tb/、Makefile 的工程根目录，不能只为套用示例而切到另一个工程。若平台助手要求固定路径或额外配置，由教师提供适配方式。

提交固定版本

确认当前 HEAD 是 design-baseline，工作树干净，并确认当前没有排队或运行的 PnR 任务。随后在实际工程根目录执行平台提供的入口。

```
mkdir -p ../ppa-evidence/baseline
git rev-parse HEAD > ../ppa-evidence/baseline/source-commit.txt
LAB_PROJECT="$PWD" /opt/lab/bin/lab-pnr \
  > ../ppa-evidence/baseline/submit.log 2>&1
pnr_submit_rc=$?
echo "lab-pnr submit exit=$pnr_submit_rc"
```

该命令来自原平台手册，已补回原文缺失的换行和代码格式。退出码仅说明本次命令的返回状态，不能据此推断布局布线完成或 PPA 合格。按教师公布的位置查看任务 ID、队列状态、最终日志和报告。

遵守单任务队列规则

每个 Workspace 同时只允许一个排队或运行中的 PnR 任务。已有任务未完成时，新提交会立即被拒绝，不会替换或中断原任务。不要用重复提交来查看状态。待当前任务结束后再提交下一版。

平台资料未说明提交时是否立即复制源码。提交后保持工程源码不变，直到确认平台已封存输入或任务结束；期间只读日志和准备下一轮假设。避免队列中的旧任务读到后续修改。

基线必须保存的证据

保存源码提交、任务 ID、提交日志、完整工具日志、完成状态、固定配置、面积报告、setup 与 hold 报告、关键路径、约束覆盖情况和功耗报告。报告原样复制到 baseline/，不要只截图一个数值。实际报告路径由平台提供，不使用本手册虚构的文件名寻找结果。

若基线综合或 PnR 失败，先根据日志区分 RTL 问题、工程入口问题、约束问题或平台环境问题。修复 RTL 后重新回归，并固定新的正确设计提交；不得把失败基线的残留数值用于比较。

11 用平台 Agent 执行 PPA 优化循环

开始独立的优化分支

```
git switch -c ppa/student-opt design-baseline
mkdir -p ../ppa-evidence/candidate-01
```

设计阶段的 PRD 已完成，继续运行原 Ralph 会进入功能完成门禁，不能据此组织 PPA 搜索。本阶段使用平台 Codex 面板逐轮操作；如果教师以后提供自动 PPA 控制器，按该控制器的独立验收规则执行。

第一轮提示词

可将下列文字发送给平台 Agent，并附上基线的真实报告及教师确定的评价配置。

“以 design-baseline 为正确起点，按第二阶段合同优化 systolic_matmul_4x4 的面积。先读需求、阶段规则、RTL 和基线报告。允许尝试 Kogge-Stone 改为 Brent-Kung；保持 19 位加法功能、全部端口、复位、load、固定完成时延、Wallace 和逐 PE 流水行为。不得改测试或评价配置。固定 ASAP7、1100 ps，Power ≤ 0.00196514，setup 与 hold WNS ≥ 0。每轮先说明一个假设，再修改 RTL 并执行 make test，成功后等待学生提交一次 PnR。不得编造结果或连续提交队列任务。”

每轮按同一顺序执行

1. 读上一轮报告和失败证据。选一条与实际关键路径或面积来源相关的假设，明确预期影响与风险。
2. Agent 只修改该假设需要的 RTL。学生检查 git diff，确认功能和时序不变，结构改动属于第二阶段许可范围。
3. 执行完整 make test，保存日志和波形。若失败，不提交 PnR，先修复或保留失败版本后回到上一有效版本。
4. 功能与结构合格后提交候选代码，记录该提交。按第 10 节方式提交一次 PnR，将日志放到本轮独立目录。等待完成，期间保持输入稳定。
5. 同口径比较，记录保留或不保留的决定、原因和证据。下一轮从当前已验证版本开始。

把真实反馈回传给 Agent

“candidate-01 已完成。以下是原始面积、setup、hold、功耗和关键路径摘要，配置与基线相同。请解释改动对这些指标的影响，指出仍未验证的事项，并提出下一轮一个假设。若收益不足或违反约束，说明原因，不把该版标为成功。”

保存失败、无收益和被拒绝的轮次。迭代上限或时间耗尽时，以最后一个通过全部规定验收的版本为结果；“未获得 PPA 改善”是有效实验结论。

12 从报告选择合规的优化假设

优先使用报告定位问题

先看路径的起点、终点、组合单元及布线贡献，再决定优化算术、控制或扇出。面积先区分组合单元、寄存器和缓冲单元。代码更短或门数看起来更少，只构成候选假设，不能替代测量。

候选方向	保留的边界	需要检查的证据
Kogge-Stone 改为 Brent-Kung	第二阶段允许；保持 19 位接口、cin、cout 和组合行为	全部加法回归；共享模块全回归；面积与时序报告
调整 CSA 分组或逻辑表达	8 个部分积压缩为两项；复用指定末级加法器	每级位宽与 carry；Level2 穷举；压缩路径
收窄可证明冗余的内部位宽	不改端口、输出槽、CSA 接口或必需前缀结构	逐节点最大值证明；高位扩展与截断；全回归
整理权重装载和控制逻辑	保持异步复位、load 刷新和 res 保持语义	多周期 load、两次事务、扇出和控制关键路径
消除重复且等价的内部逻辑	不跨越规定的逐 PE 寄存器边界	周期对齐、综合是否已经消除冗余、全回归

内部位宽的边界

4 项最大乘积之和 260100 在数值上可用 18 位表示，但课程要求 19 位输出槽和指定低层模块。这个上界只能支持分析某些内部值，不能直接删掉所有第 19 位。CSA carry、临时和、符号扩展与中间节点须分别证明；19 位通用加法器仍需支持其完整输入范围。

本实验默认不允许的改动

第一阶段仍按五级 Kogge-Stone 验收；第二阶段允许改为 Brent-Kung。该许可不扩展到行为级乘法、增删 PE 流水级、改变 E11、删除复位、更改 load 或硬编码测试结果。其他结构变化由教师另行明确范围。

不要为改善指标而放宽时钟、修改 PVT、替换单元库、改变活动模型或屏蔽关键路径。这些改变属于评价配置研究，不能混入本阶段 RTL 优化对照。

外部测试范围有限。如果平台提供教师维护的补充回归或等价检查，在候选和最终版本执行并保存日志；工具、规则及覆盖范围由教师确认，不把未执行的检查写成通过。

13 阅读 Codex 面积优化案例

尝试更换前缀加法器结构

将下列任务交给平台 Codex。该改动属于 PPA 阶段许可，必须先完成阶段一验收并备份原 RTL。模块名仍为 prefix_adder_19，内部实现变化不改变 19 位加法、cin 和 cout 的语义。

“请分析 rtl/ 中的面积瓶颈，尝试将 prefix_adder_19 的 Kogge-Stone 结构优化为 Brent-Kung。保持接口与流水线行为不变，不修改测试或约束。备份原 RTL，运行 make test，通过后只提交一次 PnR，汇报 PPA 变化。”

更换共享加法器会同时影响 Level1、Level2 和 Level3，不能只运行加法器测试。按第 10 节检查队列，确认没有未完成任务后提交。

补充手册报告的运行结果

补充手册将下表记为 2026 年 10 月 14 日的一次真实运行，且 make test 全通过。本表用于教学说明，不代表每位学生都能获得相同结果，也不替代本人运行的日志和教师复测。

指标	原始 RTL	优化后 RTL
Area	1212.88	1152.43
Power	0.00196514	0.00194177
Setup WNS	+39.03 ps	+52.74 ps
Hold WNS	+5.00 ps	+9.52 ps

复核面积改善与分数

```
r = (1212.88 - 1152.43) / 1212.88
  = 0.04984005012861951
面积改善率 = 4.984005...% ≈ 4.98%
score = 60 * r / 0.10 = 29.904030... ≈ 29.90
```

4.98% 位于 0 至 10% 的线性计分区间，约得 29.90 分；10% 对应 60 分。表内 Power 低于基线，setup 与 hold WNS 均为正。正式有效性仍须核对完整功能、PnR 终态和课程其他检查。

把案例变成自己的实验

保存改动前后源码、实际 make test 日志、PnR 任务 ID、完整报告和 Agent 对话。根据报告解释面积变化及其时序代价，记录是否保留。案例表不能复制为本人实测结果，单次结果也不能证明该结构在其他工艺或约束下必然更优。

14 比较候选并确认最终结果

每轮保留同一组记录

记录字段	填写内容
身份与状态	candidate 编号、源码提交、PnR 任务 ID、工具终态、起止时间
改动与正确性	一个假设、修改模块、make test 退出码、结构审阅、补充检查结果
评价配置	工具版本、工艺库、PVT、SDC、物理参数、种子、活动条件、报告阶段
PPA 及约束	面积及单位；延迟或 setup 裕量；hold；功耗口径；约束与布线检查状态
决策	保留或不保留、原因、原始报告目录、下一步

按指标方向计算改善率

```
面积降低率 = (A_baseline - A_candidate) / A_baseline × 100%
功耗降低率 = (P_baseline - P_candidate) / P_baseline × 100%
延迟降低率 = (D_baseline - D_candidate) / D_baseline × 100%
```

上式用于本人设计起点与候选的工程比较；课程得分的面积分母固定为 1212.88。只比较同口径有效指标，Power 缺失不认定有效成绩。setup 裕量报告原值和差值，不对负裕量计算百分比，也不由单个时钟报告推断最高频率。

按有效成绩条件选择候选

候选须通过 make test，PnR 完成，Power ≤ 0.00196514，setup 与 hold WNS 均 ≥ 0，并通过教师规定的其他检查。在有效候选中选择面积最小的结果。数值改善处于流程波动范围时，按课程重复策略复测，保留所有结果。

一个指标改善、另一个恶化时报告权衡，并按预先固定的规则决策。只有失败或缺失报告的候选应填写“测量失败”或“无法比较”，不能将缺失值填为零。

最终版本重新验收

保存选中候选的全部代码和报告，再独立运行完整 make test 并审阅结构、协议和验收基础。最终 PPA 采用这个提交对应的完整报告；如果此前报告不完整、配置变化或最终源码变化，重新提交一次最终确认任务。

归档 final/ 的源码提交、功能日志、标注波形、PnR 任务与报告、固定配置及对照表。说明实际改善了哪些指标，哪些未测，是否发生人工介入。保留 design-baseline 和所有候选历史。

15 排查失败并保留证据

现象	先检查什么	处理与记录
Ralph 启动失败	jq、Claude、PRD、Git 根目录与分支状态	保存错误；修复配置或认证；不重置任务进度
起始测试失败	是否仍是输出为零的 RTL 骨架	按 PRD 启动设计；不误报为平台故障
加法或乘法错误	cin、前缀跨度、扩展时机、CSA carry 移位	保留失败向量与日志；修复后运行相关及全局回归
矩阵结果位置错误	行优先打包、权重映射、PE 数据对齐	定位错误元素；标出 E0、E11；确认新事务的 load
局部通过全局失败	低层共享模块的后续改动	保留回归失败；不输出 COMPLETE；继续修复
PnR 新提交被拒绝	同一 Workspace 是否已有未完成任务	原任务继续排队或运行；等待终态后再提交
提交成功无有效报告	任务终态、报告阶段、工具退出与日志	报告为未完成或失败；不使用残留指标
功耗缺失或数值不可比	活动模型、频率、电压、统计窗口	不认定有效成绩；先补齐同口径报告
PPA 变好但功能失败	对应提交及全回归日志	候选不合格；保存反例；回到有效版本
时序数值意外很优	时钟、IO 约束、未约束路径、例外路径	先确认约束覆盖；缺约束不能作为优化成果

停止和续跑

停止 Agent 后先确认它已退出，再手工改动或换版本。停止原因可以是预算耗尽、认证故障、长期重复同一失败或需要教师补充配置。记录剩余预算与最后有效版本。不要删除失败代码、运行日志或已有报告。

对无法测量的情况，报告明确区分“功能未通过”“结构不合规”“平台环境阻塞”“PPA 无改善”和“指标未测”。各类结论需要不同证据，不能统一写成实验失败。

16 提交实验报告并检查材料完整性

报告建议结构

1. 实验配置。写明平台、工具和模型，设计与优化各自使用的 Agent，教师批准的预算，以及 PPA 工艺、约束和指标口径。
2. Agent 电路设计。说明 Ralph 的外层循环、PRD、跨轮进度和独立功能门禁。列出三个任务的实际轮数、测试结果、结构审阅结论和 Level3 标注波形。
3. Agent PPA 优化。给出正确基线、各候选假设、真实报告、保留决定和最终对照。至少分析一个实际失败或无收益方案；若没有这类轮次，说明实际情况，不编造案例。
4. 结论与限制。分别写清功能完成、结构完成、面积变化、时序变化和功耗证据。说明仿真覆盖有限、未执行的检查及人工修改，不以模型生成速度代替电路性能。

提交清单

最终工程包含 rtl/、tb/、Makefile、REQUIREMENTS.md、必要说明、AGENTS.md、scripts/ralph/ 和来源许可证。提供可定位 design-baseline 与最终版本的源码提交或 Git 历史。

设计证据包含启动日志、每次运行的 runtime、PRD 和 progress 快照、最终功能回归、结构审阅与标注波形。优化证据包含 baseline/、所有 candidate 目录和 final/ 的任务 ID、配置、完整日志、报告、Agent 对话和决策记录，并列出按第 9 节计算的成绩。

不提交账号密码、API key、包含秘密的环境导出、build/ 缓存或无关个人文件。提交前检查模型日志是否意外打印了凭据。

资料来源与本版整理说明

资料包括 Ralph 框架手册、平台使用手册、Ralph 起始包和补充的《RTL_Agent_实验手册.docx》。队列规则、固定基线、有效成绩和评分公式采用补充手册。其余操作组织与证据归档用于连接两阶段实验。

图 1 至图 6 为平台手册原图，按操作顺序保留。案例数值转录自补充手册，已复核计算，未重新运行模型、仿真或 PnR。

通用流程和指标参考以下官方资料。实际平台工具与报告格式以教师配置为准。

```
https://openroad-flow-scripts.readthedocs.io/en/latest/tutorials/FlowTutorial.html
https://openroad.readthedocs.io/en/latest/main/src/sta/doc/Examples.html
```